

Rafael A. Dutra

Desarrollador de IA — Ingeniería de Machine Learning

Recife, PE | (81) 99965-4790 | rafaeldutrapro@gmail.com | linkedin.com/in/rafaelsantoshome | github.com/Haell39

RESUMEN PROFESIONAL

Desarrollador de IA con experiencia práctica en LLMs, sistemas multi-agente, RAG y Machine Learning. En la Residencia Tecnológica Porto Digital/Globo, desarrollé pipelines de procesamiento de vídeo y modelos de ML para la detección automática de anomalías en transmisiones en vivo. Experiencia en Análisis de Datos, Power BI y ciclo completo de ML: recopilación, modelado, contenerización y monitoreo. Inglés C2 (EFSET).

HABILIDADES TÉCNICAS

- **IA & Machine Learning:** LLMs (GPT-4o), RAG, Agentes Autónomos, NLP, Prompt Engineering, Visión Computacional, InsightFace, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, SHAP
- **Datos & Análisis:** ETL, Data Pipelines, Data Cleaning, Business Insights, Power BI, SQL, Pandas, NumPy, Streamlit, Jupyter, Excel
- **Lenguajes & Frameworks:** Python, JavaScript, FastAPI, React, Angular, Biopython
- **Infraestructura & Datos:** PostgreSQL, MongoDB, Redis, Docker, Docker Compose, Git/GitHub, Linux, REST APIs

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de IA — Residencia Tecnológica Porto Digital / Globo — Recife, PE (Asociación Académico-Empresarial)
Feb/2024 — Actualidad

- Desarrollé Horus AI: 3 modelos de ML (vídeo 97,6%, audio 90,9%, lipsync 100%) para la detección automática de anomalías en transmisiones en vivo, sustituyendo el monitoreo manual por detección en tiempo real.
- Implementé un pipeline de recolección y procesamiento de vídeo (MP4, WMV, HLS/SRT) e integré el frontend Angular, backend FastAPI y modelos de ML en un entorno Docker.

Desarrollador de IA — Proyecto Identity Service — Voluntario 2024

- Desarrollé un microservicio de reconocimiento facial con InsightFace/ArcFace (embedding ArcFace 512-d, similitud coseno) expuesto vía FastAPI, entregado en entorno de homologación con Docker y endpoints REST documentados.

PROYECTOS DESTACADOS

Horus AI — Detección de Anomalías en Streaming • Python · FastAPI · TensorFlow · OpenCV · Angular · WebSocket |
Feb/2024 — Actualidad

github.com/Haell39/horus_ai

- Estrategia híbrida OpenCV + ML con votación temporal; generación automática de clips como evidencia, alertas vía WebSocket, dashboard con KPIs y exportación de reportes en PDF.

Inteligencia de Comercio Electrónico — Datos, Logística y Estrategia • Python · Scikit-learn · Pandas · XGBoost · Power BI |
2024

github.com/Haell39/inteligencia-varejo-dinamica-consumo

- Análisis del e-commerce brasileño (dataset Olist + IBGE): modelo de clasificación de retrasos (96,7% de precisión) y regresión de satisfacción, identificando el Lead Time como principal driver vs. inflación.
- Hallazgo: logística de Pernambuco con +116% de Lead Time vs. SP; los retrasos reducen la satisfacción de 4,29★ a 2,27★ (-47%); retención de clientes ~0-1% después de 1 mes.

MedNode — Multi-Agente de Soporte Clínico • Python · FastAPI · PostgreSQL · React · Docker · GPT-4o-mini | Feb/2024
— en curso

- Micro-SaaS con 3 agentes autónomos orquestados: pipeline RAG con fallback en 4 APIs científicas (PubMed, Europe PMC, Semantic Scholar, OpenAlex), despliegue Docker + Traefik y autenticación JWT.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Análisis y Desarrollo de Sistemas — FICR — Faculdade Imaculada Conceição do Recife | Feb/2024 — Jul/2026

IDIOMAS

Portugués: Nativo | **Inglés:** C2 Proficiente — Certificado EFSET | **Español:** Básico

CERTIFICACIONES

English C2 Proficient (EFSET) | ONE Tech Foundation G8 — Data Science + IA (Oracle/Alura) | SQL Advanced (Kaggle) | Python (Kaggle)

En curso: Microsoft DP-900 — Azure Data Fundamentals